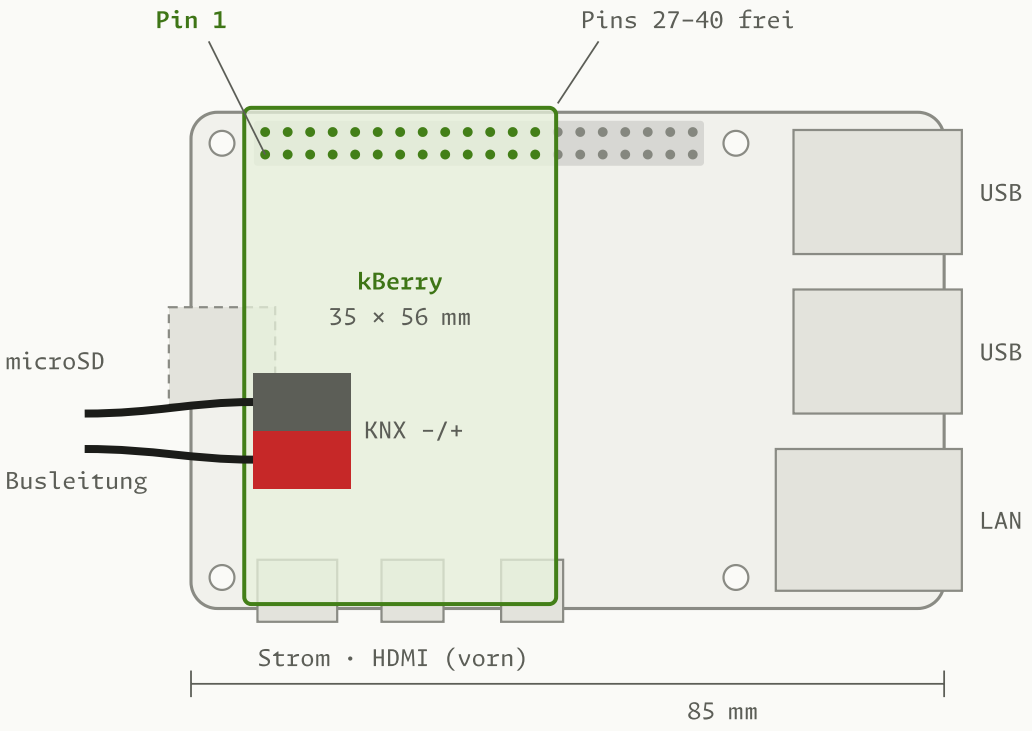
KNX Monitor

KNX-BOX · ANLEITUNG FÜR BASTLER · WEINZIERL KBERRY

Die Box direkt an der Busleitung, ganz ohne IP-Gateway.

Heute hängt die KNX-Box per Netzwerkkabel am Gateway. Mit dem Aufsteckmodul KNX BAOS 838 kBerry von Weinzierl soll sie künftig selbst an der Linie sitzen: kein Tunnelplatz, und ein Busmonitor, der auch Quittungen und Wiederholungen zeigt. Hier steht, wie das Modul auf den Raspberry Pi kommt und wie der Pi vorbereitet wird.

VORSCHAU · NOCH NICHT AUF HARDWARE GEPRÜFT



Raspberry Pi 4 bzw. 5 von oben, im Maßstab. Der kBerry steckt auf den Pins 1–26 und liegt über der Platine, die Busklemme zeigt zur microSD-Seite.

02 — WARUM DIREKT AM BUS

Was ein Tunnel nie zeigt.

Ein KNXnet/IP-Tunnel liefert nur Telegramme, die der Router durchlässt. Was auf der Leitung wirklich passiert, also wer quittiert, wer ablehnt und was wiederholt wird, sieht nur, wer selbst an der Leitung hängt.

Heute: über IP
Netzwerkkabel zum Router oder Switch am Gateway; die Box belegt rund um die Uhr einen Tunnelplatz.

Nur Telegramme
Quittungen (ACK, NAK, BUSY) und Wiederholungen bleiben unsichtbar.

Pausieren
Braucht die ETS den letzten Platz am Gateway, muss die Box Pause machen.

Künftig: mit dem kBerry an der Linie
Busleitung direkt an die Klemme auf dem Modul, kein Gateway, kein Tunnelplatz.

Busmonitor
mit Quittungen und Wiederholungen, wie ihn sonst nur ein eigener Buszugang liefert.

Ohne ETS
Zum Mithören braucht die Box keine physikalische Adresse und keine Programmierung.

DAS MODUL

Der kBerry ist eine kleine Platine mit eigenem, zertifiziertem KNX-Stack. Er spricht mit dem Pi über dessen seriellen Anschluss (UART) an der Stiftleiste; Bus und Pi sind dabei galvanisch getrennt. Eine Platine mit dem einfacheren TP-UART-Baustein gibt es für die Stiftleiste derzeit nicht offiziell zu kaufen.

MODELL
KNX BAOS Module 838 kBerry, Weinzierl, Art.-Nr. 5208

GRÖSSE
56 × 35 mm, 8 mm hoch ohne Stecker, keine Befestigungslöcher

ANSCHLUSS PI
26-polige Buchsenleiste auf den Pins 1–26: 3,3 V, GND, TXD, RXD

ANSCHLUSS BUS
KNX-Steckklemme rot/schwarz auf dem Modul

VERSORGUNG
Busseite aus dem Bus (3 mA), Pi-Seite 3,3 V vom Pi; der Pi braucht sein eigenes Netzteil

TRENNUNG
galvanisch getrennt zwischen Bus und Pi, SELV 29 V

PROTOKOLL
UART 19200 oder 115200 Baud, 8E1, FT1.2-Rahmen mit cEMI

BUSMONITOR
laut Hersteller-Handbuch alle Telegramme einschließlich Quittungen

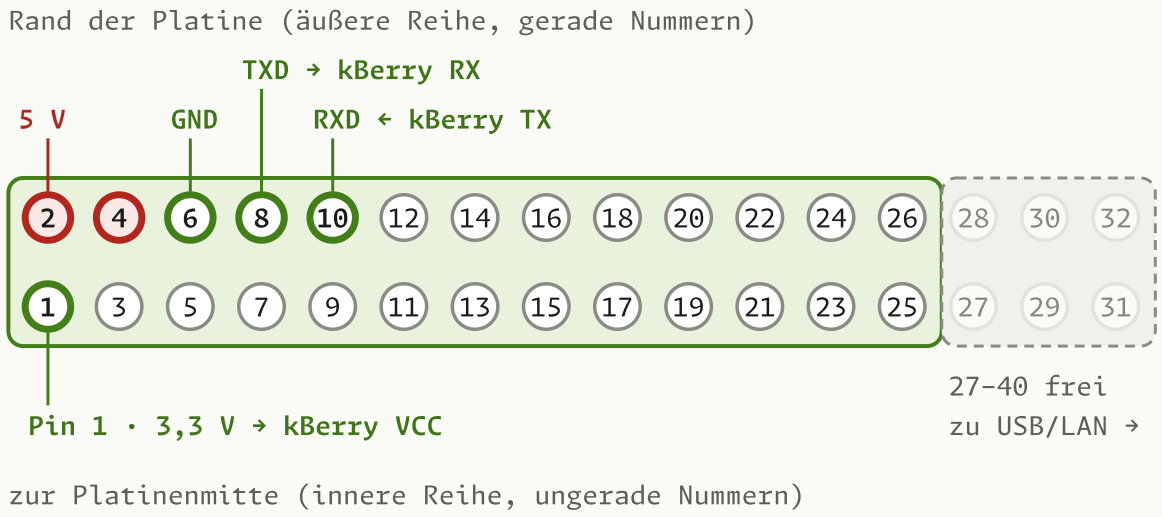
UMGEBUNG
−5 bis +45 °C, nicht kondensierend

ETS
generischer Eintrag mit 1000 Gruppenobjekten, ETS 4, 5 und 6; für die Box nicht nötig

Quellen: Beiblatt zum Modul (Stand 2025-01-23) und „KNX BAOS Starter Kit User's Guide“ von Weinzierl Engineering (weinzierl.de), Raspberry-Pi-Dokumentation „Configure UARTs“.

Pins 1–26, bündig am Pin-1-Ende.

Die 40-polige Stiftleiste von Pi 4 und Pi 5 ist gleich belegt. Der kBerry nutzt nur den Teil zum Pin-1-Ende hin, die Pins 27–40 bleiben frei. Richtig gesteckt liegt die Platine über dem Pi, nicht daneben.



Stiftleiste von oben, Rand der Platine oben. Grün: vom kBerry belegt. Rot: 5 V, dort darf die VCC-Buchse des Moduls nie landen.

01 **Pi ausschalten und vom Strom trennen.** Die Busleitung kommt erst ganz am Ende dran.

02 **Pin 1 am Pi finden:** das Ende der Stiftleiste weg von USB und LAN, in der inneren Reihe zur Platinenmitte. Auf der Unterseite hat Pin 1 ein eckiges Lötpad.

03 **Pin 1 am kBerry finden:** neben der Buchsenleiste stehen „VCC“ und, eine Reihe weiter am Rand, „GND ↓ ↑“.

04 **Aufstecken:** Buchse auf die Pins 1–26, bündig am Pin-1-Ende, gerade und ganz hinunter. Das Modul zeigt zur Vorderkante mit Strom und HDMI, die Busklemme zur microSD-Seite.

05 **Kontrollieren:** Alle 26 Buchsen sitzen auf Stiften, neben dem Modul sind sieben Stiftpaare frei, das Modul liegt über dem Pi.

06 **Busleitung anschließen:** rot an +, schwarz bzw. grau an –. Busspannung an, die Power-LED am Modul leuchtet.

07 **Pi einschalten.** Den Pi vorher vorbereiten (nächste Seite), sonst landen Bootmeldungen im Modul.

Um eine Reihe versetzt

liegt die VCC-Buchse des Moduls auf Pin 2 mit 5 V statt auf Pin 1 mit 3,3 V. Ragt das Modul über die Platinenkante hinaus, ist es um 180° gedreht. In beiden Fällen sofort ausschalten.

Im Gehäuse

Der kBerry hält nur an der Stiftleiste. Im kBerry-Gehäuse stützt ihn vorne eine gedruckte Modulbrücke über die ganze Breite (Seite 6 und 7). Beim Pi 5 sitzt er über dem Active Cooler, der darunter nicht passt.

Den seriellen Anschluss für das Modul freimachen.

Ab Werk liegt auf GPIO 14 und 15 beim Pi 4 Bluetooth bzw. die schwache Mini-UART, beim Pi 5 gar nichts, und der Pi schreibt Bootmeldungen auf die serielle Konsole. Das Box-Image stellt das selbst um; diese Seite gilt für eigene Versuche auf Raspberry Pi OS.

	RASPBERRY PI 4	RASPBERRY PI 5
Ab Werk	Mini-UART auf GPIO 14/15, der volle UART gehört Bluetooth	UART auf GPIO 14/15 aus, Konsole am eigenen Debug-Stecker
Einstellung	`dtoverlay=disable-bt`, Dienst `hciuart` aus	`dtoverlay=uart0-pi5`
Gerät	`/dev/ttyAMA0`	`/dev/ttyAMA0`
Achtung	Mini-UART kann keine Parität, für das Modul ungeeignet	**kein** `enable_uart=1`: sonst gehen Kernel-Meldungen an das Modul

1 · config.txt

Eine Datei für beide Modelle, die Abschnitte gelten je nach Pi.

```
# /boot/firmware/config.txt (am Ende)
[pi4]
dtoverlay=disable-bt
[pi5]
dtoverlay=uart0-pi5
[all]
```

2 · Konsole und Bluetooth

```
# Login-Konsole über serial aus, Port an
sudo raspi-config nonint do_serial_cons 1
# nur Pi 4
sudo systemctl disable hciuart
sudo reboot
```

3 · Prüfen

```
# kein console=serial0 mehr
cat /proc/cmdline
# Gerät da, Gruppe dialout
ls -l /dev/ttyAMA0
# eigener Benutzer darf zugreifen
sudo usermod -aG dialout $USER
```

4 · Leitung testen, ohne Modul

Pi aus, Pin 8 und Pin 10 mit einer Steckbrücke verbinden, Pi an. Was man tippt, muss zurückkommen:

```
sudo apt install picocom
picocom -b 19200 -y e /dev/ttyAMA0
```

Beenden mit Strg+A, Strg+X. Danach Brücke ab, Modul aufstecken.

05 — ERSTER TEST UND STAND

Was wir wissen und was der Ersttest klärt.

Das Box-Image bringt eine Prüfung mit: In der App unter Box-Einstellungen → KNX-HAT fährt die Box die Schritte unten ab und zeigt, was das Modul antwortet.

01 · LEITUNG

Gerät da, Konsole aus; mit Steckbrücke zwischen Pin 8 und 10 kommt das Echo zurück.

02 · MODUL

Busspannung an, Power-LED leuchtet, das Modul antwortet auf einen FT1.2-Reset.

03 · TELEGRAMME

Im Link-Layer-Modus kommen die Telegramme eines Tasters an.

04 · BUSMONITOR

Im Busmonitor-Modus erscheinen zusätzlich ACK, NAK und Wiederholungen.

LAUT HERSTELLER FT1.2 mit cEMI, 19200 Baud 8E1, umschaltbar auf 115200	NOCH OFFEN Liefert unser Exemplar die Quittungen wirklich?
BUSMONITOR Ob der Modus vorhanden ist, meldet das Modul selbst (cEMI PID 64)	NOCH OFFEN Pi 5 im Dauerbetrieb, Verhalten nach Ausfall der Busspannung
VERSORGUNG aus dem Bus; ohne Busspannung antwortet das Modul nicht	NOCH OFFEN Reicht 19200 Baud bei hoher Buslast, klappt 115200?

Erfahrungen anderer

In Foren läuft der kBerry meist mit knxd oder Calimero, vor allem an Pi 3 und 4. Die häufigsten Fehler: Busleitung falsch an der Klemme, serielle Konsole oder Bluetooth noch auf dem Anschluss, und ein Modul, das sich erst nach dem Aus- und Einschalten von Pi und Busnetzteil wieder meldet.

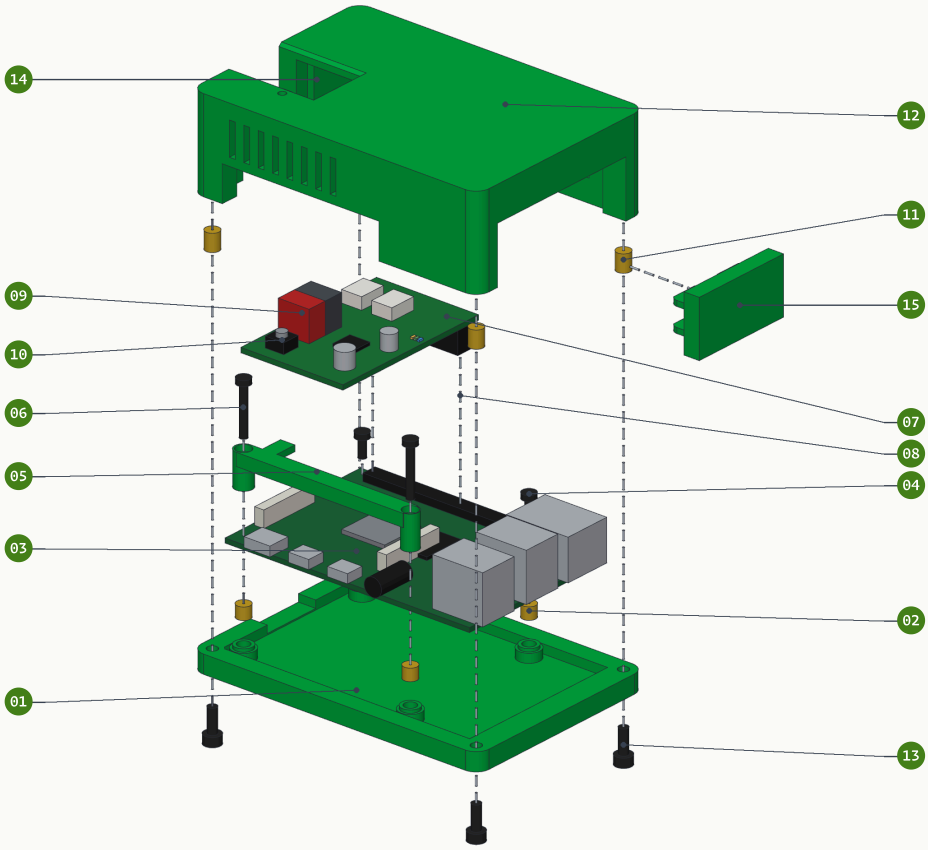
Mitmachen

Wer schon einen kBerry hat und mittesten mag: Erfahrungen, Fotos und den kopierten Prüfbericht gern im öffentlichen Issue zum direkten Busanschluss, `github.com/regetskcob/KNX-Monitor/issues/1`.

Alle Angaben ohne Gewähr und noch nicht an echter Hardware geprüft. Arbeiten an der KNX-Anlage nur mit Fachkenntnis; Busleitung und Netzspannung im Verteiler sicher trennen. Der kBerry ist ein Produkt der Weinzierl Engineering GmbH; KNX Monitor ist unabhängig davon. knx-monitor.de/box

Ein Gehäuse, das den kBerry trägt.

Gleiche Außenmaße wie die übrigen Box-Gehäuse, Deckel und Boden außen glatt. Eine gedruckte Modulbrücke stützt das vordere Ende des kBerry, die Busklemme kommt oben durch den Deckel.



Explosionszeichnung, Nummern in Montagereihenfolge. Stand vor der Passprobe: Die Maße sind noch nicht am gedruckten Teil bestätigt.

01 Boden	02 4× Einschmelzgewinde M2.5 in den Domen	03 Raspberry Pi 3B, 3B+, 4B oder 5
04 2× M2.5 × 6, Pi hinten	05 Modulbrücke (gedruckt)	06 2× M2.5 × 16 durch Brücke und Pi
07 Weinzierl KNX BAOS 838 kBerry	08 Buchsenleiste auf GPIO-Pins 1–26	09 KNX-Busklemme, rot vorne, grau hinten
10 Programmiertaste, Stiftloch im Deckel	11 4× Einschmelzgewinde M3 im Deckel	12 Deckel, außen glatt
13 4× M3 × 8 Zylinderkopf von unten	14 Kabelschlitz für die Busleitung	15 USB-Abdeckung (optional)

07 — MONTAGE

Schritt für Schritt zusammengebaut.

Alle Schrauben greifen in Einschmelzgewinde, das Gehäuse lässt sich also beliebig oft öffnen. Die Busklemme zieht man bei geschlossenem Deckel nach oben ab.

01 **Einschmelzgewinde:** 4× M2.5 in die Dome des Bodens, 4× M3 unten in die Ecksäulen des Deckels, mit dem Lötkolben (Nr. 02, 11).

02 **Pi** auf die Dome legen und hinten mit 2× M2.5 × 6 festschrauben (03, 04). Optional vorher flache Kühlkörper bis 8 mm Höhe auf SoC und RAM.

03 **Modulbrücke** auf die beiden vorderen Pi-Löcher setzen, 2× M2.5 × 16 durch Brücke und Pi in die Einsätze (05, 06).

04 **Gummipunkt** unter dem vorderen Ende des kBerry entfernen; die Brücke stützt das Modul.

05 **kBerry** auf die GPIO-Pins 1–26 stecken wie auf Seite 3, Busklemme aufstecken (07–09).

06 **Deckel** aufsetzen, die Klemme kommt durch die Öffnung; 4× M3 × 8 von unten durch die Ecken des Bodens (12, 13).

07 **Busleitung** durch den Schlitz links an die Klemme (14).

08 **USB-Abdeckung (optional)** mit den Zapfen in die USB-Buchsen stecken, Griffmulde zur RJ45-Buchse. Beim Pi 3 und 5 dieselbe Kappe um 180° gedreht (15).

DRUCKTEILE

Boden, Deckel, Modulbrücke, optional USB-Abdeckung; vorab die Passprobe

MATERIAL

PETG oder ASA, 4–5 Perimeter, 0,2 mm Schichten, ohne Stützen

EINSCHMELZGEWINDE

CNC Kitchen: 4× M2.5 (4,6 × 4,0), 4× M3 (4,6 × 5,7), Bohrung je Ø 4,0

SCHRAUBEN

2× M2.5 × 6, 2× M2.5 × 16, 4× M3 × 8 Zylinderkopf (ISO 4762)

Erst die Passprobe

Die Schablone allein aufschrauben, sie belegt wie die Brücke das vordere rechte Pi-Loch. Prüfen: Gleitet sie am Modul vorbei, liegt die Klemme mittig, trifft das Stiftloch die Taste? Danach die Brücke.

USB-Abdeckung

Zubehör für alle Gehäuse: Die Kappe schließt das rechte Fenster vor den USB-Buchsen, die Netzwerkbuchse bleibt frei. Vier gerundete Zapfen stecken etwa 6 mm tief in den Buchsen. Zum Abziehen an der Griffmulde schräg herausziehen. Gedruckt mit der Außenseite aufs Bett, ohne Stützen. Am Pi noch nicht getestet.

Die Status-LEDs sind bei geschlossenem Deckel nicht sichtbar, die Programmiertaste erreicht man mit einem Stift. Der Active Cooler des Pi 5 passt unter dem kBerry nicht.